



PRÁCTICA Nº 8

Matrices elementales. Forma normal de Hermite

Vamos a definir las matrices elementales en Mathematica. Recordemos que una matriz elemental es la matriz que se obtiene al realizar una y solo una transformación elemental por filas sobre la matriz identidad. Como sabemos hay tres tipos, cada uno de ellos correspondientes a una de las transformaciones elementales.

Tipo I: Se obtiene intercambiando en la matriz identidad de orden n , las filas i y j , en Mathematica tal transformación la denotaremos por $el1[i, j, n]$:

```
In[]:= el1[i_,j_,n_] :=Module[{B},  
      B =IdentityMatrix[n];  
      B[[i, i]] = 0;  
      B[[j, j]] = 0;  
      B[[i, j]] = 1;  
      B[[j, i]] = B[[i, j]];  
      B]
```

```
In[]:= el1[3, 4, 5]//MatrixForm
```

```
Out[] = 
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

```

Tipo II: Se obtiene multiplicando la fila i de la matriz identidad de orden n por k y en Mathematica la vamos a denotar mediante $el2[i, k, n]$:

```
In[]:= el2[i_, k_, n_] :=Module[{B},  
      B =IdentityMatrix[n];  
      B[[i, i]] = k;  
      B]
```

```
In[]:= el2[2, -4, 3]//MatrixForm
```

$$\text{Out}[] = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Tipo III: Se obtiene sumando a la fila i de la matriz identidad de orden n , la fila j previamente multiplicada por k , en Mathematica la vamos a denotar por `el3[i, j, k, n]`:

```
In[ ] := el3[i_, j_, k_, n_] := Module[{B},  
B = IdentityMatrix[n];  
B[[i, j]] = k;  
B]
```

```
In[ ] := el3[3, 1, 5, 4] // MatrixForm
```

$$\text{Out}[] = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 5 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

En lo sucesivo siempre que queramos trabajar con matrices elementales en el Mathematica hemos de ejecutar previamente la definición de las matrices elementales, pues Mathematica no las tiene predeterminadas.

Por último, vamos a comprobar como dada una matriz $A \in M_{m \times n}(K)$ y dada E (resp. F) matriz elemental de orden m (resp. n), entonces EA (resp. AF) es la matriz que se obtiene de A aplicando a sus filas (resp. columnas) la misma transformación elemental con la que se obtiene E (resp. F) a partir de la identidad:

```
In[ ] := A={{1,2,3,4},{2,3,4,5},{3,4,5,6}};  
b=el1[2,3,3].A;  
MatrixForm[b]  
c=A.Transpose[el2[2,3,4]];  
MatrixForm[c]
```

$$\text{Out}[] = \begin{pmatrix} 1 & 6 & 3 & 4 \\ 2 & 9 & 4 & 5 \\ 3 & 12 & 5 & 6 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}$$

1. FORMA NORMAL DE HERMITE POR FILAS.

En este apartado nos proponemos calcular la forma de Hermite por filas de una matriz, por ejemplo:

```
In[ ] := a={{3,6,-5,0},{1,1,2,9},{2,4,-3,1}};
```

MatrixForm[a]

$$\text{Out}[] = \begin{pmatrix} 3 & 6 & -5 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 9 \\ 2 & 4 & -3 & 1 \end{pmatrix}$$

Para hacerlo de una forma directa, Mathematica incorpora el siguiente comando:

RowReduce[matriz]

que nos devuelve la forma normal de Hermite por filas de matriz:

In[] := RowReduce[a] \MatrixForm

$$\text{Out}[] = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Sin embargo, si queremos calcularla paso a paso, utilizando transformaciones elementales, en primer lugar tendremos que ejecutar el fichero donde tengamos la definición de las matrices elementales.

Una vez que hemos introducido la matriz en el Mathematica:

**In[] := a={{3,6,-5,0},{1,1,2,9},{2,4,-3,1}};
MatrixForm[a]**

$$\text{Out}[] = \begin{pmatrix} 3 & 6 & -5 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 9 \\ 2 & 4 & -3 & 1 \end{pmatrix}$$

Iremos realizando transformaciones elementales hasta conseguir la forma normal de Hermite, para lo cual multiplicaremos A, a izquierda, por las correspondientes matrices elementales. En primer lugar, intercambiamos la fila 1 y la fila 2, para obtener el pivote 1:

**In[] := a1=el1[1, 2, 3].a;
MatrixForm[a1]**

$$\text{Out}[] = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 3 & 6 & -5 & 0 \\ 2 & 4 & -3 & 1 \end{pmatrix}$$

A continuación, haremos ceros por debajo del pivote:

**In[] := a2=el3[2, 1, -3, 3].a1;
MatrixForm[a2]**

$$Out[] = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 3 & -11 & -27 \\ 2 & 4 & -3 & 1 \end{pmatrix}$$

**In[]: = a3=el3[3, 1, -2, 3].a2;
MatrixForm[a3]**

$$Out[] = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 3 & -11 & -27 \\ 0 & 2 & -7 & -17 \end{pmatrix}$$

Repetiremos el proceso con las $m - 1$ filas restantes y las $n - 1$ columnas restantes. Primero el segundo pivote 1:

**In[]: = a4=el2[2, 1/3, 3].a3;
MatrixForm[a4]**

$$Out[] = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & -\frac{11}{3} & -9 \\ 0 & 2 & -7 & -17 \end{pmatrix}$$

Ceros por debajo de él:

**In[]: = a5=el3[3, 2, -2, 3].a4;
MatrixForm[a5]**

$$Out[] = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & -\frac{11}{3} & -9 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & 1 \end{pmatrix}$$

Haremos el tercer pivote 1, consiguiendo una matriz escalonada:

**In[]: = a6=el2[3, 3, 3].a5;
MatrixForm[a6]**

$$Out[] = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & -\frac{11}{3} & -9 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Nuestro objetivo, ahora, será hacerla reducida. Para ello haremos ceros por encima de cada pivote. En primer lugar, podemos utilizar el tercer pivote:

In[]: = a7=el3[2, 3, 11/3, 3].a6;

MatrixForm[a7]

$$\text{Out}[] = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

In[] := a8=el3[1, 3, -2, 3].a7;
MatrixForm[a8]

$$\text{Out}[] = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Ahora usamos el segundo pivote y obtendremos ya la forma normal de Hermite por filas de a:

In[] := a9=el3[1, 2, -1, 3].a8;
Print["La forma normal de Hermite de a es: ",
MatrixForm[a9]]

$$\text{Out}[] = \quad \text{La forma normal de Hermite de a es: } \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Observemos que $H = E_k \dots E_1 A$ es decir, la forma normal de Hermite es el producto de las matrices elementales por A (¡cuidado con el orden!):

In[] := H=el3[1, 2, -1, 3]. el3[1, 3, -2, 3]. el3[2, 3, 11/3, 3]. el2[3, 3, 3].
el3[3, 2, -2, 3]. el2[2, 1/3, 3]. el3[3, 1, -2, 3]. el1[1, 2, 3].a;
MatrixForm[H]

$$\text{Out}[] = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

APLICACIONES:

- i) Sea $A \in M_{m \times n}(\mathbb{K})$ y sea H la forma de Hermite por filas de A. Entonces existe una matriz regular $Q \in M_m(\mathbb{K})$ de forma que $H = QA$.
- ii) En particular, si A es cuadrada y regular, $H=I$ y $Q=A^{-1}$, por lo que el método anterior proporciona una forma de calcular la inversa de una matriz regular utilizando transformaciones elementales.